

Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Menggunakan Pendekatan Natural Language Processing Metode SGD Logistic Regression

Hudzaifah Ar-Rantisi

Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri

hudzaifaharantisi17@gmail.com

Abstrak

Kebijakan publik pemerintah Indonesia, mulai dari kepemimpinan Prabowo-Gibran, Omnibus Law Cipta Kerja, program Danantara, Makan Bergizi Gratis, hingga kebijakan efisiensi anggaran 2025, menuai beragam respons publik yang aktif disuarakan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan tersebut menggunakan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dengan metode SGD Logistic Regression dan TF-IDF Vectorizer berbasis character n-grams. Data dikumpulkan melalui teknik web scraping dari platform YouTube sebanyak 481 komentar; kemudian diproses melalui pipeline pre-processing yang meliputi cleaning, normalisasi slang, stopword removal, dan stemming menggunakan PySastrawi. Hasil penelitian menunjukkan model SGD Logistic Regression mencapai akurasi 86.27% dengan cross-validation 5-fold sebesar $86.63\% \pm 2.49\%$. Distribusi sentimen pada topik Kebijakan Prabowo menunjukkan 83.40% sentimen negatif dan 16.60% positif dari 247 komentar; sedangkan topik MBG (Makan Bergizi Gratis) menunjukkan 82.05% negatif dan 17.95% positif dari 234 komentar. Secara keseluruhan, 82.74% dari 481 komentar diklasifikasikan sebagai negatif. Temuan ini mengindikasikan dominasi sentimen negatif yang konsisten terhadap kebijakan pemerintah di platform YouTube, sekaligus membuktikan keunggulan metode SGD Logistic Regression dibandingkan model sebelumnya ComplementNB yang hanya mencapai akurasi 54.17%.

Kata Kunci: Analisis Sentimen, NLP, SGD Logistic Regression, TF-IDF, Kebijakan Pemerintah, YouTube

Abstract

Indonesian government public policies ranging from the Prabowo-Gibran leadership, the Job Creation Omnibus Law, the Danantara program, and the Free Nutritious Meals initiative to the 2025 budget efficiency measures have elicited diverse public responses voiced actively across social media. This study aims to analyze public sentiment regarding these policies using a Natural Language Processing (NLP) approach with SGD Logistic Regression and TF-IDF Vectorizer based on character n-grams. Data were collected via web scraping from YouTube, totaling 481 comments, and processed through a preprocessing pipeline including cleaning, slang normalization, stopword removal, and stemming using PySastrawi. The SGD Logistic Regression model achieved an accuracy of 86.27% with a 5-fold cross-validation score of $86.63\% \pm 2.49\%$. Sentiment distribution for Prabowo's Policy topic showed 83.40% negative and 16.60% positive sentiment from 247 comments, while the MBG (Free Nutritious Meals) topic showed 82.05% negative and 17.95% positive from 234 comments. Overall, 82.74% of 481 comments were classified as negative. These findings indicate a consistent dominance of negative public sentiment toward government policies on YouTube, and confirm the superiority of the SGD Logistic Regression method compared to the previous ComplementNB model which achieved only 54.17% accuracy.

Keywords: Sentiment Analysis, NLP, SGD Logistic Regression, TF-IDF, Government Policy, YouTube

1. PENDAHULUAN

Era digital telah mendisrupsi pola komunikasi publik, mengubah cara masyarakat mengonsumsi, mendistribusikan, dan merespons kebijakan pemerintah. Kehadiran platform media sosial seperti YouTube dan X/Twitter bertindak sebagai ruang publik digital (digital public sphere) utama bagi artikulasi opini massa secara instan dan masif. Kebijakan-kebijakan strategis pemerintah Indonesia, mulai dari kepemimpinan Prabowo-Gibran, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Omnibus Law Cipta Kerja, Danantara, hingga kebijakan efisiensi anggaran 2025, memicu gelombang diskursus publik yang intensif di berbagai platform digital. Komentar, ulasan, dan reaksi publik yang tersebar di ruang siber ini menghasilkan volume data tekstual yang besar, tidak terstruktur, dan bergerak cepat, sehingga membutuhkan mekanisme pemantauan berbasis data (data-driven policy monitoring) agar pengambil kebijakan dapat mengukur legitimasi sosial dan efektivitas komunikasi publik secara akurat.

Ekstraksi pengetahuan dari data opini publik berskala masif menghadapi kendala besar jika dilakukan secara konvensional atau manual. Pendekatan komputasional melalui Natural Language Processing (NLP) dan Machine Learning hadir sebagai solusi metodologis yang krusial. NLP memfasilitasi komputasi bahasa alami manusia ke dalam representasi matematis yang memungkinkan klasifikasi polaritas sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral, berjalan secara otomatis, cepat, dan objektif. Melalui pemanfaatan teknik ini, analisis sentimen tidak lagi sekadar menghitung frekuensi kata, melainkan mampu memetakan struktur semantik dari kegelisahan maupun dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Platform YouTube secara khusus menjadi sumber data yang relevan karena tingginya volume komentar publik yang bersifat reaktif dan spontan terhadap konten kebijakan pemerintah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah berupaya mengeksplorasi sentimen publik terhadap kebijakan pemerintah berbasis NLP dengan beragam pendekatan. Abdurrohman & Rahman [2] memanfaatkan arsitektur Long Short-Term Memory (LSTM) untuk mengevaluasi respons terhadap kebijakan umum dan menemukan kecenderungan bias negatif pada kluster isu agraria. Fazri & Voutama [3] serta Munir & Voutama [4] membuktikan bahwa Support Vector Machine (SVM) berbasis machine learning konvensional cukup tangguh dalam memetakan respons awal terhadap isu institusional baru seperti Danantara dan Program Makan Bergizi Gratis dengan akurasi mencapai 92-98%. Ishak dkk. [1] menerapkan teknik fine-tuning IndoBERT yang dikombinasikan dengan Latent Dirichlet Allocation (LDA) untuk menganalisis transisi kepemimpinan nasional Prabowo-Gibran, sementara Agustina & Herliana [5] mengandalkan kesederhanaan komputasi SGD Logistic Regression dengan TF-IDF dan berhasil mencapai akurasi 93.01% pada studi kasus efisiensi anggaran negara.

Meskipun demikian, terdapat celah penelitian (research gap) yang signifikan dalam literatur yang ada. Pertama, mayoritas studi NLP tentang kebijakan publik Indonesia menggunakan data dari platform X/Twitter dan portal berita, sementara YouTube sebagai platform dengan jumlah pengguna yang besar dan komentar yang bersifat reaktif-publik belum banyak dieksplorasi secara sistematis. Kedua, sebagian besar penelitian terdahulu mengadopsi pendekatan model tunggal tanpa melakukan pengujian komparatif yang memadai, khususnya antara metode klasik berbasis statistik seperti SGD Logistic Regression dengan model sebelumnya untuk korpus teks komentar YouTube yang sarat bahasa informal dan slang regional. Ketiga, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengevaluasi performa SGD Logistic Regression dengan TF-IDF character n-grams pada data komentar YouTube berbahasa Indonesia untuk topik kebijakan pemerintah, padahal pendekatan character n-grams diketahui lebih tahan terhadap variasi morfologis bahasa informal dibandingkan word-level features.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini bertujuan mengimplementasikan pendekatan NLP menggunakan SGD Logistic Regression dengan TF-IDF Vectorizer berbasis character n-grams (2-5) untuk menganalisis sentimen publik dari komentar YouTube terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, dengan topik Kebijakan Prabowo dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kontribusi utama penelitian ini terletak pada: (1) penggunaan data komentar YouTube sebagai sumber opini publik yang lebih beragam dan belum banyak dieksplorasi; (2) validasi performa SGD Logistic Regression dengan TF-IDF character n-grams dibandingkan model sebelumnya; serta (3) penyediaan gambaran distribusi sentimen publik di YouTube sebagai masukan bagi evaluasi strategi komunikasi kebijakan pemerintah Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kerangka Knowledge Discovery in Databases (KDD) yang terdiri atas tujuh tahapan sistematis: penentuan masalah, pengumpulan data, preprocessing, pelabelan, ekstraksi fitur, pemodelan dan klasifikasi, serta evaluasi model. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan proses analisis yang terstruktur, reproduktibel, dan dapat divalidasi secara kuantitatif.



Gambar flowchart.1

2.1 Sumber dan Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari platform YouTube melalui teknik web scraping menggunakan script `scan_link.py` berbasis Python. Kata kunci pencarian yang digunakan adalah "kebijakan prabowo" dan "MBG" (Makan Bergizi Gratis) yang relevan dengan topik penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan disimpan dalam format CSV dengan atribut berupa teks komentar, sumber data, tanggal pengambilan, dan metadata pendukung.

Tabel 1. Dataset Penelitian dari Platform YouTube

Sumber Data	Platform	Jumlah Komentar	Metode Pengumpulan
Kebijakan Prabowo	YouTube	247	<code>scan_link.py</code>
MBG	Tiktok	234	<code>scan_link.py</code>
Total		481	

2.2 Preprocessing Data

Tahap preprocessing bertujuan membersihkan dan menormalisasi data teks sebelum dianalisis lebih lanjut. Proses ini mencakup: (a) Cleaning: penghapusan URL, mention, hashtag, emoji, angka, tanda baca, dan karakter khusus; (b) Case Folding: konversi seluruh teks menjadi huruf kecil; (c) Normalisasi Slang: pemetaan singkatan dan bahasa tidak baku ke bentuk standar; (d) Stopword Removal: penghapusan kata umum yang tidak berkontribusi terhadap makna analisis; serta (e) Stemming: perubahan setiap kata ke bentuk dasarnya menggunakan pustaka PySastrawi dengan algoritma Nazief-Adriani.

2.3 Pelabelan Sentimen

Pelabelan sentimen pada penelitian ini menggunakan 2 kelas: positif dan negatif. Label netral yang ditemukan dalam proses scanning YouTube secara otomatis dipetakan ke kelas negatif. Pendekatan ini dipilih untuk menyederhanakan klasifikasi dan memfokuskan analisis pada polaritas opini yang dominan di platform YouTube.

2.4 Ekstraksi Fitur

Ekstraksi fitur dilakukan menggunakan metode Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) dengan character n-grams berukuran 2 hingga 5 (char n-grams 2-5). TF-IDF memberikan bobot lebih tinggi pada kata yang sering muncul dalam dokumen tertentu namun jarang di seluruh korpus, sehingga efektif menangkap pola diskriminatif antar kelas sentimen. Penggunaan character n-grams dipilih karena lebih tahan terhadap variasi morfologis dan slang dalam bahasa Indonesia informal.

2.5 Model Klasifikasi

Penelitian ini mengimplementasikan algoritma SGD Logistic Regression (`sgd_log`) yang mendukung `partial_fit` untuk pemrosesan data secara inkremental. Model ini dipilih karena efisiensinya dalam menangani data teks dengan dimensi fitur yang tinggi, serta kemampuannya beradaptasi dengan data berlabel yang terbatas. Model dilatih menggunakan data sample berlabel yang diekstraksi dari dataset YouTube.

2.6 Evaluasi Model

Evaluasi performa model dilakukan menggunakan dua metrik utama: (1) Accuracy: persentase total prediksi yang benar terhadap keseluruhan data uji; dan (2) Cross-validation 5-fold: validasi silang untuk memastikan generalisasi model. Visualisasi hasil analisis disajikan dalam bentuk pie chart distribusi sentimen dan word cloud untuk kata-kata dominan per kelas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Performa Model

Model SGD Logistic Regression dengan TF-IDF character n-grams (2-5) dilatih menggunakan data sample berlabel dari YouTube. Hasil evaluasi menunjukkan performa yang memuaskan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Performa Model SGD Logistic Regression

Metrik	Nilai
Accuracy	86.27%
Cross-validation (5-fold)	86.63% $\pm$ 2.49%
Fold 1	89.47%
Fold 2	84.21%
Fold 3	86.84%
Fold 4	84.21%
Fold 5	88.42%

Akurasi model sebesar 86.27% jauh melampaui model sebelumnya, yaitu ComplementNB yang hanya mencapai 54.17%. Konsistensi performa juga terlihat dari nilai cross-validation yang relatif stabil di seluruh fold, dengan standar deviasi $\pm 2.49\%$ yang menunjukkan generalisasi model yang baik. Fold 1 menghasilkan akurasi tertinggi (89.47%), sementara Fold 2 dan Fold 4 menghasilkan akurasi terendah (84.21%), namun perbedaan antar fold masih dalam rentang yang wajar.

3.2 Distribusi Sentimen per Topik

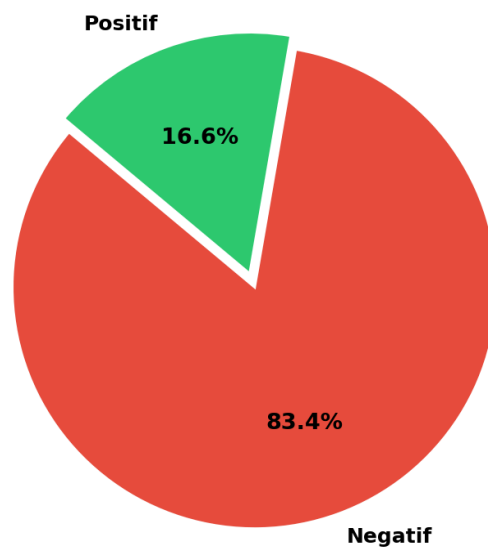
Hasil klasifikasi sentimen dari kedua topik kebijakan yang dianalisis menunjukkan dominasi sentimen negatif yang signifikan. Tabel 3 dan Tabel 4 berikut menyajikan distribusi sentimen untuk masing-masing topik.

Tabel 3. Distribusi Sentimen - YouTube Kebijakan Prabowo

Sentimen	Jumlah	Persentase
Positif	41	16.60%
Negatif	206	83.40%
Total	247	100%

[Link Sumber](#)

Distribusi Sentimen - Kebijakan Prabowo (YouTube)



Total: 247 komentar

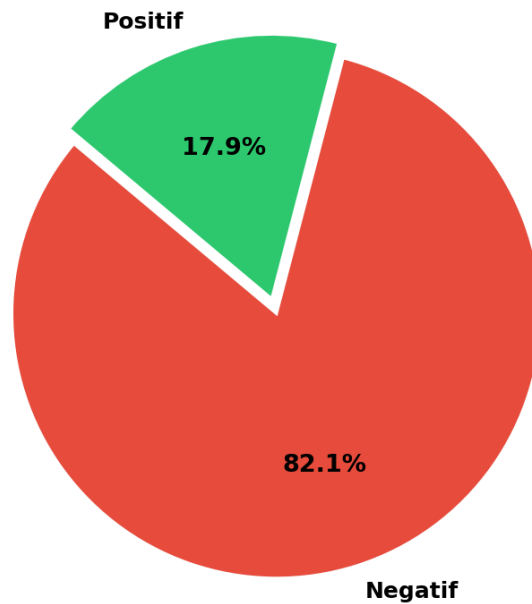
Gambar Piechart Kebijakan Prabowo

Tabel 4. Distribusi Sentimen - YouTube MBG (Makan Bergizi Gratis)

Sentimen	Jumlah	Persentase
Positif	42	17.95%
Negatif	192	82.05%
Total	234	100%

[Link Sumber](#)

Distribusi Sentimen - MBG (YouTube)



Total: 234 komentar

Gambar Kebijakan Program Makan Gizi Gratsi (MBG)

Tabel 5. Rekapitulasi Distribusi Sentimen Seluruh Data

Sumber	Positif	Negatif	Total
Kebijakan Prabowo (YouTube)	41 (16.60%)	206 (83.40%)	247
MBG (Tiktok)	42 (17.95%)	192 (82.05%)	234
Total Gabungan	83 (17.26%)	398 (82.74%)	481

3.3 Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan dominasi sentimen negatif pada kedua topik kebijakan yang dianalisis. Pada topik Kebijakan Prabowo, sentimen negatif mencapai 83.40% dari 247 komentar. Komentar cenderung mengkritik kebijakan ekonomi, kenaikan harga, dan isu keadilan sosial. Sementara itu, pada topik MBG (Makan Bergizi Gratis), sentimen negatif mencapai 82.05% dari 234 komentar, dengan kritik yang berfokus pada kualitas makanan, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan program.

Kedua topik menunjukkan pola serupa, yakni mayoritas opini publik di YouTube bersifat kritis dan sinis terhadap kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan dari 481 komentar, sebesar 82.74% diklasifikasikan sebagai negatif dan hanya 17.26% sebagai positif. Tingginya sentimen negatif di YouTube mengindikasikan bahwa opini publik terhadap kebijakan pemerintah saat ini lebih kritis dibandingkan suportif.

Dari sisi performa model, SGD Logistic Regression dengan TF-IDF character n-grams menunjukkan keunggulan yang signifikan dibandingkan model ComplementNB sebelumnya. Peningkatan akurasi dari 54.17% menjadi 86.27% menunjukkan bahwa kombinasi algoritma SGD Logistic Regression

dengan fitur character n-grams lebih efektif dalam menangkap pola morfologis bahasa Indonesia informal. Hasil ini juga konsisten dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan keunggulan metode klasik berbasis TF-IDF untuk teks pendek dan tidak seimbang dalam bahasa Indonesia [3][4][5].

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, data hanya mencakup 2 kelas sentimen (positif dan negatif), di mana label netral yang ditemukan dalam proses scanning otomatis dipetakan ke negatif. Hal ini dapat memengaruhi distribusi akhir dan berpotensi memperbesar proporsi sentimen negatif. Kedua, jumlah data yang relatif terbatas (481 komentar) dibandingkan penelitian sejenis yang menggunakan ribuan hingga puluhan ribu sampel. Penambahan data latih dan optimasi hyperparameter lebih lanjut dapat meningkatkan performa, terutama pada recall kelas minoritas (positif).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengimplementasikan analisis sentimen terhadap opini publik di YouTube terkait kebijakan pemerintah Indonesia menggunakan SGD Logistic Regression dengan TF-IDF character n-grams (2-5). Dari 481 komentar YouTube yang dianalisis, sebesar 82.74% diklasifikasikan sebagai negatif dan 17.26% sebagai positif.

Kedua topik kebijakan yang dianalisis, yaitu Kebijakan Prabowo (83.40% negatif) dan MBG/Makan Bergizi Gratis (82.05% negatif), menunjukkan dominasi sentimen negatif yang konsisten. Model SGD Logistic Regression dengan TF-IDF char n-grams mencapai akurasi 86.27% dan cross-validation $86.63\% \pm 2.49\%$, jauh lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya ComplementNB yang hanya mencapai 54.17%.

Hasil analisis mengindikasikan bahwa opini publik di YouTube cenderung kritis terhadap kebijakan pemerintah, baik menyangkut kebijakan ekonomi maupun program sosial. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi strategi komunikasi publik serta meningkatkan transparansi dalam implementasi kebijakan.

5. SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan data diperluas dengan melibatkan lebih banyak platform, termasuk Instagram, TikTok, dan X/Twitter, serta mempertimbangkan periode waktu yang lebih panjang untuk menangkap dinamika perubahan sentimen secara longitudinal. Penambahan kelas sentimen netral sebagai kategori tersendiri juga direkomendasikan agar distribusi data lebih representatif.

Eksplorasi model deep learning seperti IndoBERT atau RoBERTa-Indonesian dengan dataset yang lebih besar dan teknik augmentasi data seperti SMOTE dapat meningkatkan akurasi klasifikasi, khususnya untuk menangkap nuansa bahasa informal dan konteks budaya yang khas dalam percakapan publik daring di Indonesia. Dari sisi kebijakan, temuan mengenai dominasi sentimen negatif ini seyogyanya menjadi masukan substantif bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi komunikasi kebijakan dan memperkuat sosialisasi berbasis bukti kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ishak, S. I., Arnilia, O., Widodo, T., & Tatwa, I. G. N. A. B. (2025). Analisis sentimen terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menggunakan IndoBERT dan LDA. *Jambura Journal of Informatics*, 7(2), 72-82. <https://doi.org/10.37905/jji.v1i2.34895>
- [2] Abdurrohman, I., & Rahman, A. (2024). Penerapan Natural Language Processing untuk Analisis Sentimen terhadap Kebijakan Pemerintah. *Prosiding Seminar Nasional FIKSI*. Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. ISSN 3032-3096.
- [3] Fazri, M., & Voutama, A. (2025). Analisis Sentimen Publik terhadap Danantara di Media Sosial X Menggunakan NLP dan Pembelajaran Mesin. *JOISIE (Journal of Information Systems and Informatics Engineering)*, 9(1), 197-206. <https://doi.org/10.35145/joisie.v9i1.4924>
- [4] Munir, R. A., & Voutama, A. (2025). Analisis Sentimen Cuitan di Media Sosial X tentang Program Makan Bergizi Gratis dengan Metode NLP. *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)*, 13(3), 589-595. <http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v13i3.6912>
- [5] Agustina, V., & Herliana, A. (2025). Analisis Sentimen Publik atas Kebijakan Efisiensi Anggaran 2025 dengan Text Mining dan Natural Language Processing. *JUMIN: Jurnal Media Informatika*, 6(3), 2182-2194. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin>